Fisica Applicata – Parte 2

Cinematica e dinamica

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

Argomenti di questa sezione

- Come misurare il moto dei corpi?
- Quali sono le cause che fanno muovere i corpi?
- Leggi di Newton
- Periodicità in natura

Come usare i grafici

Come usare i grafici

- Nel mondo scientifico, si usano molto i grafici: essi consentono di rappresentare quantità numeriche altrimenti difficili da interpretare
- Dovreste aver già visto nella scuola secondaria come si creano e si leggono i grafici
- Facciamo però un esempio interattivo per rispolverare alcuni concetti importanti

Legge oraria di uno spostamento

Durata (s): 1

Velocità (m/s): 1

Aggiungi spostamento | Aggiungi pausa | Cancella tutto

Motion Steps

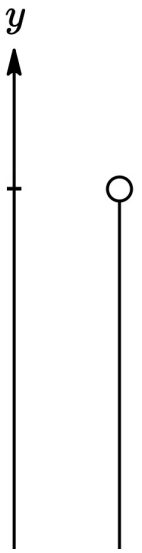
#	Tipo	Durata (s)	Velocità (m/s)	Tempo finale (s)	Posizione finale (m)

Moto e forze

- Abbiamo fatto sinora uno studio **cinematico**: la cinematica è la scienza che studia quantitativamente il moto dei corpi
- Tre tipi di moti importanti nella cinematica sono i seguenti:
  - Moto rettilineo uniforme: un corpo si muove in linea retta, sempre alla stessa velocità
  - Moto rettilineo uniformemente accelerato
  - Moto armonico
- Sappiamo già tutto sul primo; vediamo ora brevemente gli altri due

Moto uniformemente accelerato

- È il tipo di moto che segue un oggetto che cade verticalmente
- La velocità aumenta, secondo dopo secondo, di 10 m/s (ossia 36 km/h):
  1. Se si parte da fermi, dopo 1 s si cade a 10 m/s
  2. Dopo un altro secondo, a 20 m/s
  3. Dopo un altro secondo, a 30 m/s…
- Il valore 10 m/s vale **solo sulla Terra**!



L’accelerazione

- È la misura di quanto cambia la velocità col tempo:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

- Nel caso della caduta di un corpo, ogni secondo ($\Delta t = 1\,\mathrm{s}$) il corpo aumenta la sua velocità di $\Delta v = 10\,\mathrm{m/s}$, quindi

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{10\,\mathrm{m/s}}{1\,\mathrm{s}} = 10\,\mathrm{m/s^2}.$$

- Attenzione: “accelerazione” si scrive **con una elle**!

Caduta sulla Luna



- Come già accennato, sulla Luna l'accelerazione di gravità è appena 1,6 m/s^2.
- Questo significa che i corpi impiegano più tempo che sulla Terra per cadere.

Tempo	Velocità (🌍)	Velocità (🌕)	Posizione (🌍)	Posizione (🌕)
0 s	0 m/s	0 m/s	0 m	0 m
1 s	10 m/s	1,6 m/s	5 m	0,8 m
2 s	20 m/s	3,2 m/s	20 m	3,2 m
3 s	30 m/s	4,8 m/s	45 m	7,2 m
4 s	40 m/s	6,4 m/s	80 m	12,8 m

- Capire la posizione non è semplice: occorre conoscere il calcolo integrale!
- Se g è l'accelerazione (10 m/s^2 oppure 1.6 m/s^2), la formula è

$$\text{Posizione} = \frac{1}{2} \times g \times t^2$$

Moto armonico

- È il tipico moto “avanti e indietro” di un metronomo, un diapason o un’altalena
- Molto importante per l’acustica, come vedremo



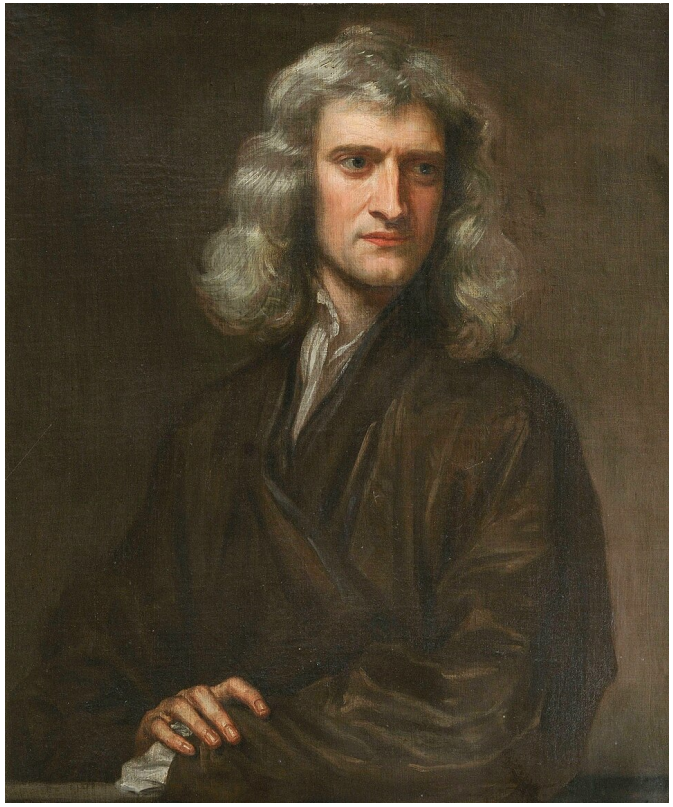
Dalla cinematica alla dinamica

Perché il moto?

- Spostiamoci ora dalla cinematica alla **dinamica**, che studia il **motivo** per cui le cose si muovono
- Nel corso della storia del pensiero umano, furono avanzate molte ipotesi per spiegare il moto. Alcuni esempi:
  - Secondo Aristotele, le cose del mondo “sublunare” sono fatte di un miscuglio dei “quattro elementi” (terra, aria, acqua, fuoco), e tendono ad avvicinarsi a sostanze di natura simile: sassi, piume, fumo, bolle d’aria…
  - Secondo Buridano (ripreso da Oresme e Cartesio), gli oggetti si trasferiscono una sostanza, detta “impeto” (per cartesio: “quantità di moto”), che li fa muovere

La dinamica Newtoniana

- Nel XVIII secolo, sir Isaac Newton formulò una teoria della dinamica straordinariamente efficace
- Lo stato naturale dei corpi è il **moto rettilineo uniforme**
- Se un moto non è rettilineo uniforme, vuol dire che qualcosa sta agendo sul corpo: una **forza**



Principi di Newton

1. Lo stato naturale (“imperturbato”) dei corpi è il moto rettilineo uniforme (incluso lo stato di quiete!)
2. Un corpo sottoposto a forze si muove di moto accelerato (o decelerato), e l’accelerazione è proporzionale alla somma delle forze
3. Se un corpo A esercita una forza sul corpo B, il corpo B esercita una forza uguale e contraria sul corpo A

(Molto importante impararli tutti e tre!)

Principi di Newton

1. Lo stato naturale (“imperturbato”) dei corpi è il moto rettilineo uniforme (incluso lo stato di quiete!)
2. Un corpo sottoposto a forze si muove di moto accelerato (o decelerato), e l’accelerazione è proporzionale alla somma delle forze
3. Se un corpo A esercita una forza sul corpo B, il corpo B esercita una forza uguale e contraria sul corpo A

(Molto importante impararli tutti e tre!)

Primo principio



2001: a space odyssey (S. Kubrick, 1968)

Secondo principio



- In quest'immagine (*Little miss Sunshine*, Dayton & Faris, 2006) il furgoncino si muove perché qualcuno lo spinge
- La forza impressa causa un'accelerazione sul furgoncino, che partiva da fermo ma ha aumentato la sua velocità

Terzo principio



- La macchina si ferma (= cambia la sua velocità) perché il muro esercita una forza contro di essa
- Anche il muro si muove, perché si deforma

Terzo principio

- Il terzo principio di Newton è detto anche “di azione e reazione”:
  - Se agisco con una forza su un corpo (“azione”)…
  - …anche il corpo reagisce con una forza su di me (“reazione”)
- È il motivo per cui quando do un pugno al muro mi faccio male!

Discutiamo insieme

- Perché se faccio rotolare una palla a terra, dopo un po’ si ferma?
- Perché una piuma cade più lentamente di una palla da bowling? (Una volta data una risposta, guardate questo video)

Somma di forze

- Il secondo principio dice che se più forze agiscono su uno stesso corpo, queste si **sommano**
- Se quindi due forze agiscono in senso opposto e si bilanciano, l'accelerazione complessiva sarà nulla e il corpo non si sposta!



Statica

- La “statica” è la parte della fisica che studia i corpi che stanno fermi
- Per il secondo principio, i corpi che stanno fermi devono essere soggetti a forze che si annullano
- Il caso di una mano che spinge il muro è un esempio di problema di statica
- Un ingegnere edile deve essere esperto di statica!

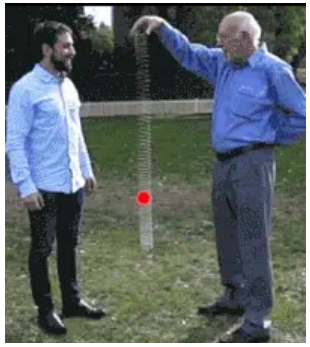
Caduta di una molla (#1)

- Lasciando penzolare una molla e facendola cadere, avviene un fenomeno interessante
- La cima della molla cade verso terra con un'accelerazione **maggiore** di $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, ma il fondo della molla sembra stare sospeso a mezz'aria
- Perché secondo voi capita questo?



Caduta di una molla (#2)

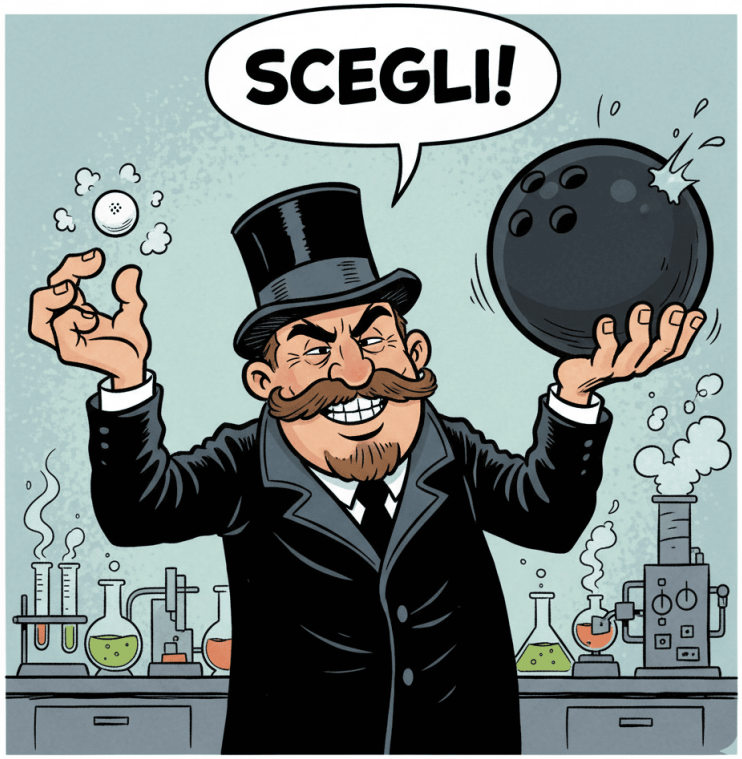
- Il centro della molla cade seguendo la legge del moto rettilineo uniformemente accelerato
- La cima della molla però ha due forze che la spingono in basso: la gravità e la forza elastica della molla
- Anche il fondo della molla subisce le due forze (gravità ed elastica), ma sono di verso opposto e si bilanciano



L’inerzia

Il concetto di “inerzia”

- Se vi lanciassero addosso una palla e doveste fermarla con la mano, preferireste che fosse da ping-pong o da bowling?
- Se il vostro mezzo si ferma in mezzo alla strada e dovete spingerlo fuori dalla carreggiata, è meglio che sia una Fiat 500 o un tir a pieno carico?



Massa inerziale

- La “massa” (si misura in chilogrammi, kg) è una quantità intrinseca dei corpi che dice quanto è difficile metterli in moto (o fermarli)
- Maggiore è la massa, maggiore è la forza necessaria ad accelerarli
- In effetti, la seconda legge di Newton dice che se la forza totale è F, un corpo di massa m subirà un’accelerazione

$$a = \frac{F}{m}$$

Massa inerziale

$$a = \frac{F}{m}$$

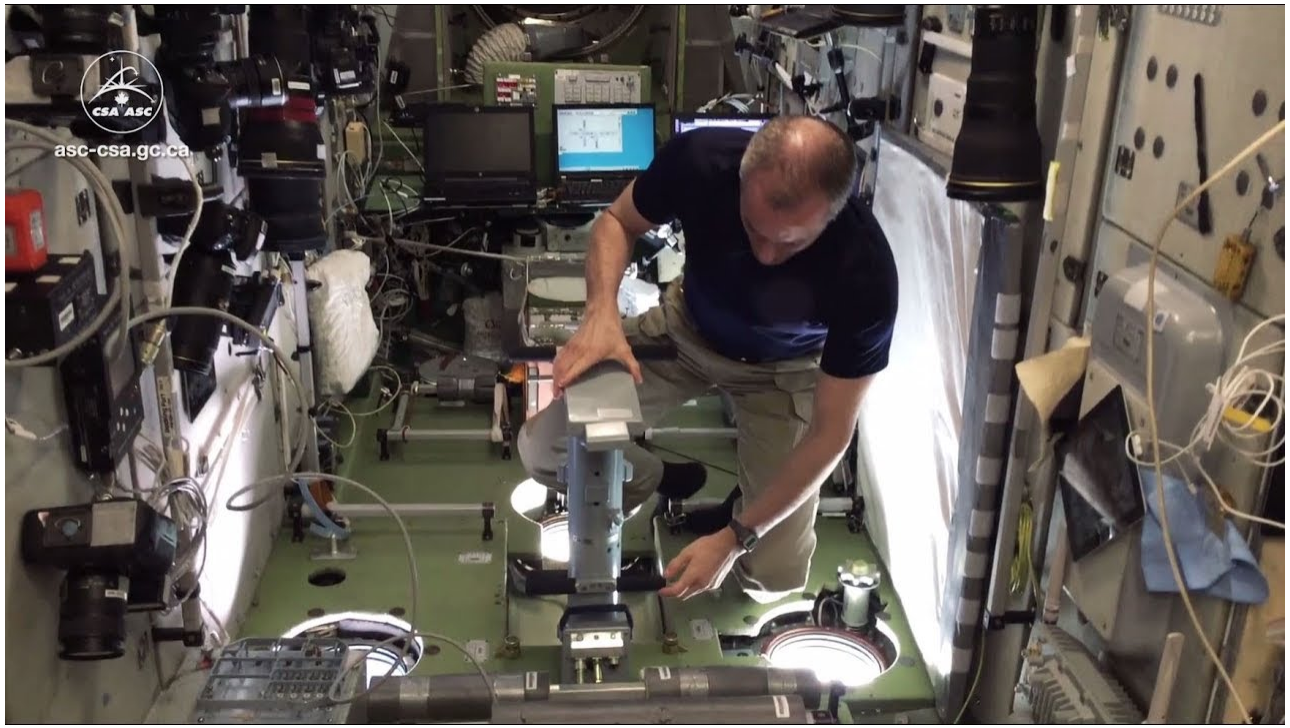
- Se F è grande ma m è colossale, allora a sarà piccola. Esempio: un rimorchiatore attaccato ad una nave merci a pieno carico.
- Se F è piccola ma m è minuscola, allora a sarà grande. Esempio: soffiare su dei granelli di polvere.



Massa e peso

- Nella vita quotidiana si tende a confondere la massa col peso.
- Ma sono due concetti diversi: il primo è un'unità del SI, il secondo è la forza che fa cadere i corpi a terra. Quindi:
  - La massa produce resistenza all'azione delle forze anche per un corpo nello spazio vuoto (l'astronauta di *2001: odissea nello spazio*)
  - Il peso invece è la forza che fa accelerare verso il suolo. Esso esiste solo sulla Terra o sui pianeti, e cambia il suo valore (sulla Luna il peso è minore).

Pesare gli astronauti?



How do astronauts weigh themselves in space? (Agenzia Spaziale Canadese)

Unità di misura

- Se l'accelerazione si misura in m/s^2 e la massa in kg, allora

$$a = \frac{F}{m}$$
$$m \times a = F$$

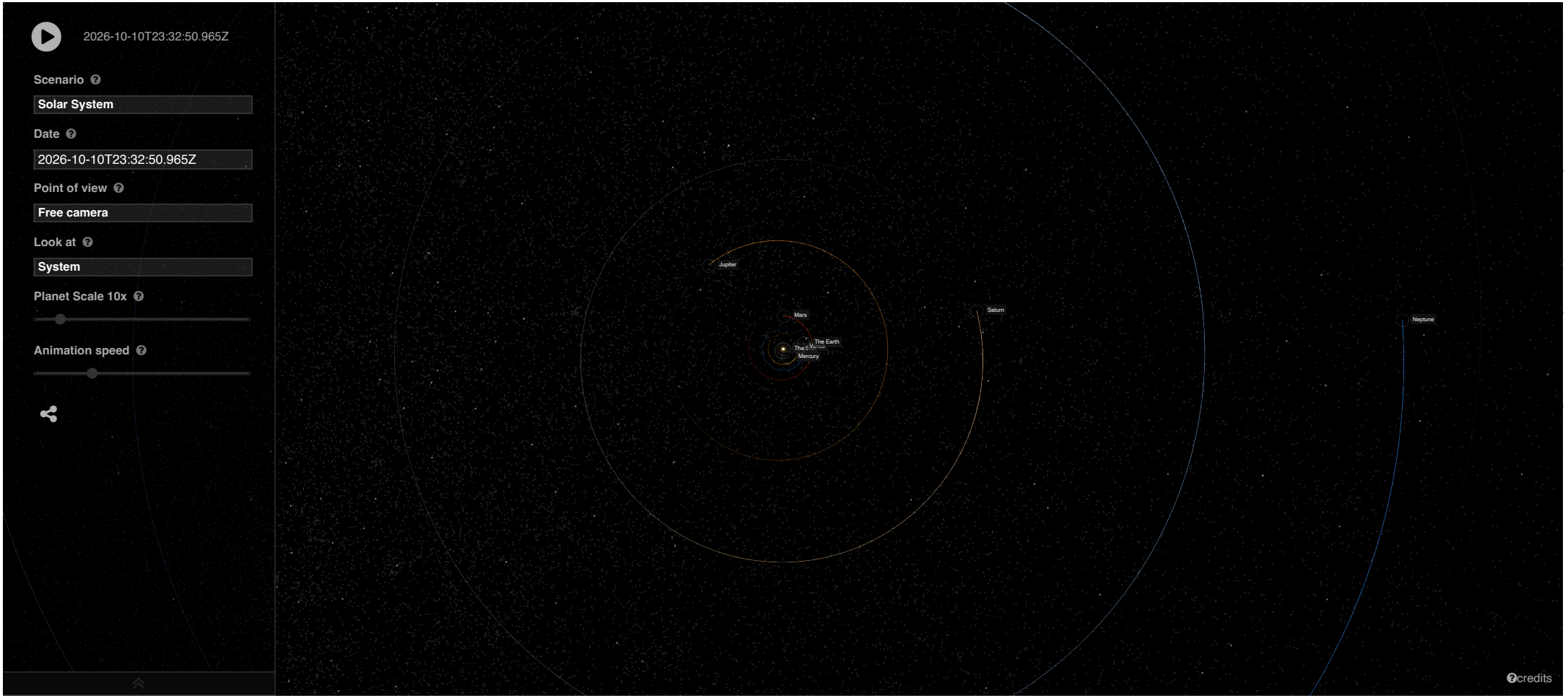
  e quindi la forza F è il prodotto di m/s^2 e di kg

- In onore di sir Isaac Newton, si definisce "Newton" la forza che accelera un corpo di 1 kg di 1 m/s^2:

$$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$$

Applicazione alla gravità

Low Earth Orbit Visualization



jsOrrery — Javascript Solar System Simulator

Bilanciamento di forze

- I pianeti viaggiano su orbite circolari anziché precipitare sul Sole perché posseggono **inerzia**, ossia la tendenza a viaggiare in linea retta
- Tutti i corpi posseggono inerzia, che è legata alla loro massa: più ne hanno, più è difficile deviarli
- Quando il Sistema Solare si è formato, i pianeti avevano una certa velocità iniziale: per questo non sono precipitati verso il Sole (e non precipiteranno!)

Orbite periodiche

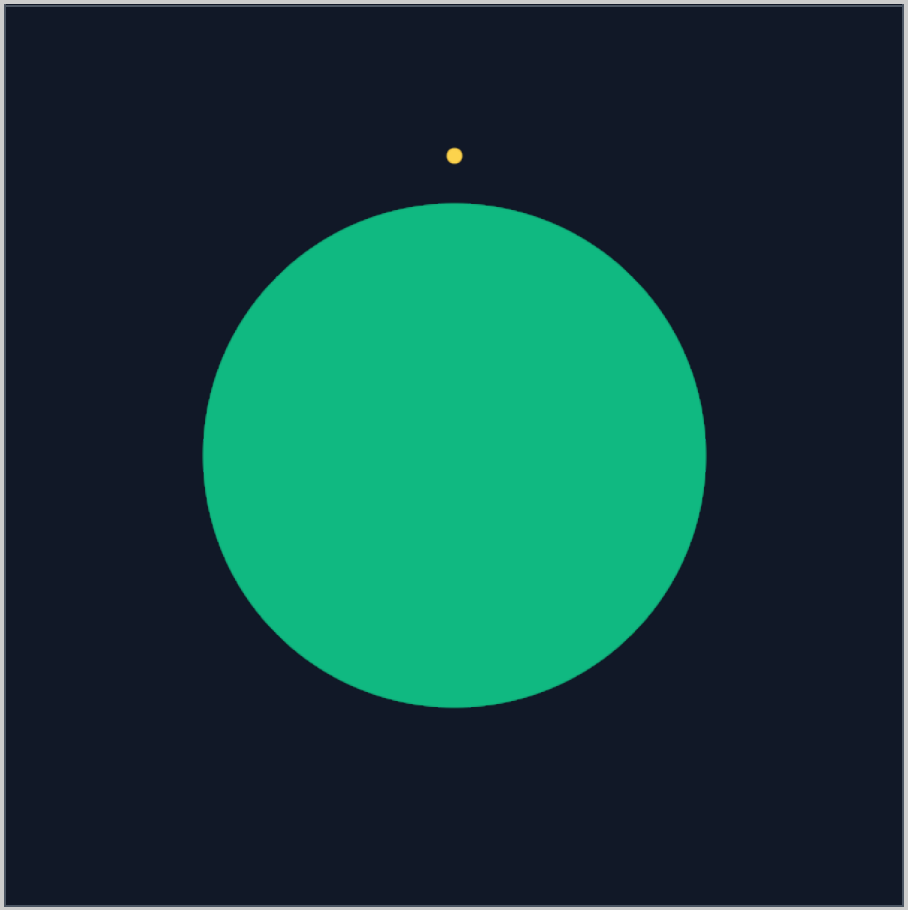
- Il Sistema Solare si è formato cinque miliardi di anni fa (“cinque giga-anni”!), e i pianeti hanno (quasi) sempre orbitato nelle orbite che osserviamo oggi
- Questa stabilità è espressione di una quantità che viene conservata: l’**energia**:
  1. Un corpo in moto possiede una certa quantità di **energia cinetica** E_c, che misura la sua inerzia
  2. Un pianeta “sente” l’attrazione gravitazionale del Sole, che è quantificata dall’**energia potenziale gravitazionale** E_g
- I pianeti orbitano per miliardi di anni perché nessuna delle due energie prevale sull’altra

Controlli Simulazione

Velocità Iniziale (m/s):

Valore: **0** m/s

Lancia Palla



Conclusioni

Cosa sapere per l’esame

- Cinematica: velocità, velocità media e velocità istantanea
- Dinamica di Newton; le tre leggi
- Inerzia, differenza tra massa e peso